

Tarea 3

Innovación, dificultad e investigación

Andrés Serrano Modrego

Índice

1. Innovación	3
2. Dificultad	4
3. Trabajo de investigación	5

1. Innovación

Deck & Dagger: Goblin Hunt destaca por integrar en un solo proyecto una propuesta técnica, artística y de experiencia de usuario original dentro del género deckbuilder roguelike. Aunque se inspira en títulos como Slay the Spire o Wildfrost, su desarrollo en Godot 4.5.1 aporta una visión innovadora tanto en el proceso como en el resultado final.

A nivel técnico, el proyecto se construye completamente sobre software libre multiplataforma, demostrando que es posible desarrollar un deckbuilder sólido fuera de los motores comerciales más utilizados (Unity, Unreal). Se integra SQLite como base de datos local para gestionar la persistencia de datos (mazos, progreso, cartas desbloqueadas y estadísticas), algo poco habitual en este tipo de juegos. Además, cada subsistema (combate, tienda, eventos, progresión, mapa) se implementa como nodos independientes reutilizables, aplicando una arquitectura modular que facilita la escalabilidad y el mantenimiento.

Desde el punto de vista artístico, el proyecto apuesta por una estética artesanal y original, con ambientación dark-fantasy humorística centrada en goblins, ilustraciones creadas por el propio autor y una banda sonora y efectos sonoros originales, reforzando la identidad del juego. La interfaz se diseña con un enfoque minimalista y adaptado a diferentes resoluciones, optimizando la experiencia tanto en PC como en dispositivos móviles.

En cuanto a la experiencia de jugador, la innovación se centra en una progresión accesible y rejugable. Se incluye un sistema de nivel global con desbloqueo de cartas, un mapa de eventos dinámico entre combates, y decisiones con impacto sobre la run, equilibrando estrategia, azar y narrativa ligera. El juego está diseñado para ofrecer partidas breves pero intensas, optimizadas para sesiones rápidas y una curva de aprendizaje fluida.

2. Dificultad

El desarrollo de Deck & Dagger: Goblin Hunt presenta una dificultad técnica destacable, especialmente por la complejidad de los sistemas que intervienen en un deckbuilder.

El principal reto reside en el sistema de combate por turnos basado en cartas, que requiere una gestión precisa del flujo de estados (inicio de turno, selección de cartas, ejecución de efectos, y transición entre jugador y enemigos). Implementar este sistema de Godot 4.5.1 supone dominar el sistema de señales y nodos, así como la programación estructurada de efectos acumulativos, daño, defensa, energía y condiciones especiales.

Otro componente complejo es la persistencia de datos mediante SQLite, que implica diseñar tablas para almacenar progreso, estadísticas y desbloques, así como sincronizar la información entre partidas.

El diseño del mapa de progresión y eventos también requiere implementar una estructura de nodos conectados dinámicamente, que se generan de forma procedural y condicionan los encuentros o recompensas disponibles.

A nivel de interfaz, se enfrenta el desafío de construir una UI dinámica e intuitiva, que gestione el arrastre de cartas, animaciones y retroalimentación visual sin comprometer el rendimiento.

El proyecto, desarrollado de forma individual, añade además la dificultad de coordinar todas las áreas (programación, diseño visual, sonido y testeo) dentro de un flujo de trabajo unipersonal, exigiendo una planificación técnica muy precisa.

3. Trabajo de investigación

El proyecto ha requerido un amplio proceso de investigación y autoaprendizaje en varias áreas clave:

- Godot 4.5.1 y GDScript: se parte completamente desde cero en el uso del motor (inicio de Octubre junto a la primera propuesta). Se ha estudiado su arquitectura basada en nodos, el sistema de signals, la creación de autoloads y la gestión de escenas para desarrollar un flujo modular y eficiente.
- Integración de SQLite: se investiga cómo conectar bases de datos locales desde Godot, diseñando tablas y consultas SQL optimizadas para guardar progreso y estadísticas de usuario.
- Diseño de interfaz en Godot: aprendizaje de Nodos tipo Control, estilos visuales, fuentes dinámicas, adaptabilidad de resolución y jerarquía de elementos para obtener una interfaz clara y responsiva.
- Metodología de desarrollo ágil: se aplican principios de Scrum, con planificación en sprints semanales y tablero Kanban para documentar avances.
- Ecosistema audiovisual: se exploran herramientas de edición y creación de audio y arte propias, con el fin de generar materiales originales que aporten una identidad única al producto.